# *Manip — folha de atalhos*

Manipulação algébrica pelo teclado. Minúsculas, dígitos e símbolos aplicam operações direto na fórmula (as mesmas teclas valem no menu do Enter); maiúsculas (Shift) são comandos.

## NAVEGAÇÃO E PASSOS

| | |
|---|---|
| ← → ↑ ↓ | navegar |
| Ctrl ← → | mover / passar para o outro lado |
| Ctrl ↑ ↓ | sair / entrar no grupo |
| Shift ← → | selecionar vizinhos |
| Espaço | selecionar |
| Esc | limpar a seleção / sair |
| Enter | operações |
| Tab | áreas de trabalho |
| PgUp PgDn Home End | percorrer os passos |
| Ctrl Z | desfazer |
| Ctrl Shift Z | refazer |

## COMANDOS (SHIFT)

| | |
|---|---|
| C | colorir |
| E | editar |
| Y | copiar a expressão (texto) |
| L | copiar LaTeX |
| P | apresentação |
| K | teclado |
| O | nota do passo |
| R | gravar vídeo |
| ] | aumentar a fórmula |
| [ | diminuir a fórmula |
| \ | tamanho normal |
| ? | painel de atalhos |

## ARITMÉTICA

| | | |
|---|---|---|
| c | Calcular ↔ fatorar o número (12 ↔ $2^2 \cdot 3$) | $x = 7 - 3 \;\rightarrow\; x = 4$ |
| l | Juntar termos semelhantes | $x = 2a + 3a \;\rightarrow\; x = 5a$ |
| x | Cancelar | $x + 3 - 3 = 5 \;\rightarrow\; x = 5$ |
| 0 | Elemento neutro e zero: x + 0, 1·x → x; 0·x → 0; $x^0$ → 1; $1^k$ → 1 | $x + 0 = y \;\rightarrow\; x = y$ |
| r | Regra de sinais: −(−a), (−a)b ↔ −ab | $x = a - (-b) \;\rightarrow\; x = a + b$ |
| - | Trocar os sinais: A(B + C) → −A(−B − C), −(B + C) ↔ (−B − C) | $2(x - 1) = 4 \;\rightarrow\; -2(-x + 1) = 4$ |

## ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| d | Distribuir | $2(x+1)=4 \;\to\; 2x+2\cdot 1=4$ |
| e | Pôr em evidência | $1-a-b+ab=0 \;\to\; 1-a-b(1-a)=0$<br>com seleção |
| ( | Pôr entre parênteses | $a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$<br>com seleção |
| p | Remover parênteses | $a+(b+c)=0 \;\to\; a+b+c=0$ |
| g | Agrupar seleção | $a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$<br>com seleção |
| q | Somar e subtrair... | $x^2+6x=7 \;\to\; x^2+6x+9-9=7$<br>digitando “9” |
| s | Substituir por... | $x+y=10 \;\to\; x+2x=10$<br>digitando “2x” |

## FRAÇÕES

| | | |
|---|---|---|
| j | Frações: a/c + b/c ↔ (a + b)/c, (a/b) (c/d) ↔ ac/(bd) | $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=1 \;\to\; \frac{x+y}{2}=1$ |
| * | Multiplicar em cima e embaixo por... | $x=\frac{1}{2} \;\to\; x=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 3}$<br>digitando “3” |

## POTÊNCIAS

| | | |
|---|---|---|
| ^ | Potências e raízes: aa ↔ $a^2$, $x^a x^b$ ↔ x^(a+b), $a^n b^n$ ↔ $(ab)^n$, √a√b ↔ √(ab), √x ↔ x^(1/2) | $x^2x^3=1 \;\to\; x^5=1$ |
| b | Binômio / multinomial ↔ produto notável; $(a+b)^n$ ↔ Σ C(n, k) $a^{n-k}$ $b^k$ | $(a+b)^3=0 \;\to\; a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=0$ |

## FUNÇÕES

| | | |
|---|---|---|
| f | Log e exp: log(ab) ↔ log a + log b, log $a^n$ ↔ n log a, ln $e^x$ → x, mudança de base | $y=\log(ab) \;\to\; y=\log a+\log b$ |
| f | Trigonometria: $\text{sen}^2+\cos^2=1$, tg = sen/cos, arco duplo, soma de arcos, paridade | $y=\text{sen}(2x) \;\to\; y=2\text{sen}\,x\cos x$ |

## SOMATÓRIOS E COMBINATÓRIA

| | | |
|---|---|---|
| ! | Fatorial e binomial: n! ↔ n·(n − 1)!, C(n, k) ↔ n!/(k!(n − k)!), simetria, Stifel | $y=\binom{n}{k} \;\to\; y=\frac{n!}{k!(n-k)!}$ |
| m | Somatório e produtório: termos, linearidade, limites, índice, fórmulas | $S=\sum_{k=1}^{n}(2k+1) \;\to\; S=\sum_{k=1}^{n}2k+\sum_{k=1}^{n}1$ |

## CÁLCULO

| | | |
|---|---|---|
| ' | Derivadas: linearidade, potência, produto, quociente, cadeia, tabela, definição, f′ ↔ d/dx | $y=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2\text{sen}\,x) \;\to\; y=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^2\right)\text{sen}\,x+x^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\text{sen}\,x$ |
| u | Integrais: tabela (+ C quando resolvida), linearidade, $[F]_a^b$ = F(b) − F(a), juntar intervalos | $y=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \;\to\; y=\left[\frac{x^3}{3}\right]_{x=0}^{1}$ |
| u | Integral por substituição: u = g(x) | $y=\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x \;\to\; y=\int\cos u\,\mathrm{d}u$<br>digitando “u = x^2” |
| u | Integral por partes: u = f(x) | $y=\int xe^x\,\mathrm{d}x \;\to\; y=xe^x-\int e^x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x\,\mathrm{d}x$<br>digitando “u = x” |
| u | Integral definida: inverter os limites, soma de Riemann | $y=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \;\to\; y=-\int_1^0 x^2\,\mathrm{d}x$ |

## COMPLEXOS

| | | |
|---|---|---|
| z | Propriedades do conjugado | $w=\overline{ab} \;\to\; w=\overline{a}\,\overline{b}$ |
| ~ | z ↔ $\bar{\bar{z}}$ (conjugado duplo) | $w=\bar{\bar{z}} \;\to\; w=z$ |
| h | z·z̄ ↔ $\lvert z\rvert^2$ | $w=z\bar{z} \;\to\; w=\lvert z\rvert^2$ |
| v | z ± z̄ ↔ 2Re(z) / 2i·Im(z) | $w=z+\bar{z} \;\to\; w=2\,\text{Re}(z)$ |
| y | Multiplicar pelo conjugado | $w=\frac{1}{3+4\text{i}} \;\to\; w=\frac{1(3-4\text{i})}{(3+4\text{i})(3-4\text{i})}$ |

## EQUAÇÃO E INEQUAÇÃO

= Operar nos dois lados... $2x = 4 \rightarrow \frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$
digitando “/ 2”

t Trocar os lados $x < 4 \rightarrow 4 > x$

i Estimar (≤, ≥, <, >)... $y = x^2 + 1 \rightarrow y \geq 1$
digitando “>= 1”

## SISTEMAS

\+ Somar equações (selecione duas) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ x-y+x+y=1+3 \end{cases}$
com seleção

\- Subtrair equações (selecione duas) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ x-y-(x+y)=1-3 \end{cases}$
com seleção

\> Substituir esta variável nas outras equações $\begin{cases} y=2x+1 \\ x+y=7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=2x+1 \\ x+(2x+1)=7 \end{cases}$

## NOMES

n Expandir o nome

n Dar nome... $2(x+1) = y \rightarrow 2\boxed{K} = y$
digitando “K”

w Abrir em área de trabalho

Gerada a partir do próprio Manip: os exemplos são as operações aplicadas de verdade.